

Cours Avancé : Data Science avec Excel et Power BI

Titre | Cours Avancé : Data Science avec Excel et Power BI

Objectifs | Maîtriser les outils de data science dans Excel et Power BI

Prérequis | Bonnes bases en Excel et notions de statistiques

Liens utiles | <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>, <https://support.microsoft.com/excel>

Excel avancé

Fonctionnalité | Description

TEXT, IF, XLOOKUP, LET | Fonctions pour manipuler et nettoyer les données

Tableaux croisés dynamiques | Synthèse et exploration interactive des données

Power Query | Nettoyage et transformation automatisée de données

Analyse statistique | Moyenne, médiane, écart-type, régressions

Graphiques avancés | Histogramme, boîte à moustaches, courbes combinées

Analyse de données (complément) | Outil Excel pour régression, ANOVA, etc.

Power BI avancé

Fonctionnalité | Description

Power Query | Extraction, transformation, chargement des données

Modèle de données | Création de relations entre tables

Mesures DAX avancées | CALCULATE, FILTER, ALL, RANKX, etc.

Visualisations | Graphiques interactifs, KPI, slicers

Tableaux de bord | Pages interactives filtrables

Performance Analyzer | Optimisation des requêtes et visuels

Publication | Partager en ligne, configurer les actualisations

Étude de cas

Étape | Description

Chargement des données | Fichier de ventes mensuelles sur 1 an

Nettoyage | Uniformisation des dates, gestion des valeurs manquantes

Modélisation | Calcul des indicateurs de performance (CA, panier moyen)

Visualisation | Graphiques : évolution mensuelle, répartition par région

Interprétation | Identifier les tendances et recommandations

Quiz

Question | Réponse A | Réponse B | Réponse C | Bonne réponse

Quelle fonction Excel cherche une valeur dans une colonne ? | XLOOKUP | SUM | FILTER |
XLOOKUP

Quelle formule calcule la moyenne ? | AVERAGE | MAX | RANK | AVERAGE

En Power BI, CALCULATE est utilisé pour ? | Créer une table | Modifier le contexte d'évaluation |

Afficher un graphique | Modifier le contexte d'évaluation